

# Izvjestaj o izmjenama u implementaciji

## ZamETF — Studentski informacioni sistem

Nastavna grupa: 7 | Tim 4  
Akademska godina 2025/26

### 1. Uvod

Ovaj dokument opisuje sve značajne izmjene koje su nastale tokom implementacije sistema ZamETF u odnosu na prvobitno definisanu specifikaciju projekta. Izmjene su rezultat tehničkih zahtjeva, poboljšanja korisničkog iskustva i proširenja funkcionalnosti na osnovu praktičnih potreba.

## 2. Proširene i izmijenjene funkcionalnosti

### 2.1 Evidencija prisustva i unos rezultata ispita

Specifikacija: Profesor unosi bodove za studente koji su izasli na ispit.

Implementacija — prošireno:

- Dodano je odvojeno bodovanje prema tipu ispita: Parcijalni, Završni, Integralni i Teorija — svaki se čuva u zasebnoj tabeli Bodovanjelspit.
- Bodovi iz zadaca automatski se sabiru iz predatih radova (PredajaZadace.Bodovi), a ne ručno.
- Ukupni bodovi i automatska ocjena računaju se u realnom vremenu u browseru.
- Profesor može ručno promijeniti automatski izračunatu ocjenu prije finalizacije.
- Unos bodova i unos finalnih ocjena razdvojeni su u dvije zasebne forme na istoj stranici.

### 2.2 Kreiranje i ocjenjivanje zadataka

Specifikacija: Profesor kreira zadatak s nazivom, opisom i rokom.

Implementacija — prošireno:

- Dodano polje MaxBodovi (1–100) pri kreiranju zadatka kako bi profesor definisao maksimalan broj bodova za tu zadatak.
- PDF upload zadatka čuva se direktno u bazi podataka kao byte[] (FajlBytes, FajlIme) umjesto na disku, što osigurava trajnost na cloud okruženjima (Render.com).
- Student može repredati zadatak bez novog fajla — samo azurira komentar.
- Profesor pregledava studentski PDF direktno u sistemu kroz posebnu PreuzmiPdf akciju.

### 2.3 Prijava ispita

Specifikacija: Student bira predmet i dostupni ispitni rok.

Implementacija — izmijenjeno:

- Ispiti se filtriraju isključivo prema predmetima na koje je student upisan (UpisanaPredmet), a ne svim predmetima.
- Dodat sidebar sa predmetima studenta radi lakse navigacije.

## 2.4 Slanje notifikacija

Specifikacija: Sistem automatski salje obavijesti, administrator može slati notifikacije.

Implementacija — prošireno:

- Svi akteri (Administrator, Profesor, Studentska služba) mogu slati notifikacije s tipovima: Obavijest, Upozorenje, Podsjetnik.
- Notifikacije se salju i in-app i putem emaila (bulk email servis).
- Studentska služba može birati primatelje: jedan student, po godini studija, svi studenti, ili administrator.
- Profesor može slati notifikacije po predmetu, svim studentima ili studentskoj službi.
- Administrator može slati notifikacije po godini, po predmetu ili svim korisnicima.

## 2.5 Unos i izmjena podataka o korisnicima

Specifikacija: Administrator kreira naloge, uređuje podatke i briše naloge.

Implementacija — prošireno:

- Student model proširen s poljima: JMBG, DatumRodjenja, ImeOca, ImeMajke, MjestoPrebivalisca, Odsjek, Ciklus, TipStudija, StatusStudenta, Semestar.
- Izmjena semestra automatski azurira upise studenta na predmete — uklanjaju se stari upisi i dodaju novi prema novom semestru.
- Dugme 'Obrisi korisnika' dostupno direktno u formi za izmjenu podataka.
- Dodata akcija 'Sinhronizuj upise' koja poravnava sve UpisanaPredmet zapise s trenutnim semestrima studenata.

## 2.6 Generisanje i slanje izvještaja

Specifikacija: Studentska služba generise PDF i salje na email studenta.

Implementacija — prošireno:

- Podržani tipovi PDF izvještaja: Prepis ocjena, Ocjene po godinama, Statusna potvrda.
- Administrator može generisati statistiku za studenta, profesora, predmet i studentsku službu.
- Studentska služba može poslati generisani PDF direktno studentu putem emaila kroz sistem.
- PDF ocjena po godinama/semestrima grupe ocjene po semestru (Predmet.Semestar), a ne ručno po skip/take logici.

## 2.7 Racunanje statistickih podataka

Specifikacija: Tezinski prosjek, statistika prolaznosti, prosjecna ocjena profesora.

Implementacija — prošireno:

- Student u realnom vremenu vidi bodove iz ispita (po tipu), bodove iz zadataka i ukupan zbir.

- Automatska ocjena izracunava se na osnovu ukupnih bodova prema skali:  $\geq 55 = 6$ ,  $\geq 65 = 7$ ,  $\geq 75 = 8$ ,  $\geq 85 = 9$ ,  $\geq 95 = 10$ .
- Prikazuje se koliko bodova fali do sljedece ocjene.
- Profesor vidi pregled svih bodova svakog studenta na predmetu (zadace + ispit + ukupno).

### 3. Nove funkcionalnosti (nisu navedene u specifikaciji)

#### 3.1 Sistem zahtjeva izmedju aktera

Implementiran je kompletan sistem slanja zahtjeva:

- Studentska sluzba salje zahtjeve administratoru za upis, izmjenu ili brisanje studenta.
- Administrator prima zahtjeve, pregledava ih s auto-popunjenim podacima i primjenjuje izmjene.
- Studentska sluzba salje zahtjeve za statistiku, administrator ih prima i generise.
- Zahtjevi se oznacavaju kao 'Obradeno' i nestaju s pocetne stranice.

#### 3.2 Upis studenta na predmete po semestru

- Kreiranje predmeta automatski upisuje sve studente koji su na odgovarajucem semestru.
- Izmjena semestra studenta automatski azurira upise.
- Akcija sinhronizacije upisa poravnava sve postojece podatke.

#### 3.3 Evidencija prisustva

- Profesor evidentira prisustvo po datumu za svaki predmet.
- U PDF statistici prisustvo je prikazano po predmetu s postotkom prisutnosti.

#### 3.4 Kreiranje i upravljanje predmetima

- Administrator kreira predmete i dodjeljuje profesora.
- Brisanje predmeta automatski uklanja sve zavisne podatke (upise, ocjene, prisustva).

### 4. Izmjene modela podataka

Sljedece tabele/modeli dodani su ili znacajno izmijenjeni u odnosu na prvobitni dizajn:

| Model/Tabela   | Izmjena                                                                            | Razlog                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodovanjelspit | Novi model. Cuva bodove po tipu ispita (Parcijalni, Zavrzni, Integralni, Teorija). | Razdvajanje bodova po tipu                                 |
| Ocjena         | Dodani: StudentId, PredmetId FK, JeFinalna, DatumUnosa.                            | Ispravne relacije i mogucnost razlikovanja finalnih ocjena |

|               |                                                                      |                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zadaca        | Dodano polje MaxBodovi.                                              | Profesor definise max bodove po zadaci          |
| PredajaZadace | Dodana: FajlBytes (byte[]), FajlIme. Uklonjeno cuvanje na disku.     | Trajnost podataka na cloud okruzenjima          |
| Student       | Prosireno s 8 novih polja (JMBG, ImeOca, ImeMajke, itd.).            | Potpuni evidencioni podaci                      |
| UpisNaPredmet | Koristena kao glavna veza student-predmet.                           | Ispravna MN relacija umjesto direktne kolekcije |
| Bodovanje     | Zadržana za kompatibilnost, ali zamijenjena zbirom iz PredajaZadace. | Legacy podrška                                  |

## 5. Tehnicke izmjene arhitekture

- Deploy: Render.com (besplatni plan) — ephemeral filesystem, zbog cega su PDF fajlovi preseljeni u bazu kao byte[].
- Baza podataka: SQL Server na site4now.net (db\_ac9277\_zamETF).
- PDF generisanje: iText7 biblioteka za generisanje izvjestaja.
- Email: MailKit/SMTP za slanje emailova i bulk notifikacija.
- Autentikacija: ASP.NET Identity s TPH nasljedjivanjem (Student, Profesor, Administrator, StudentskaSluzba nasljedjuju Korisnik).
- Brisanje predmeta koristi raw SQL za nulliranje ForeignKey-a zbog ogranicenja Entity Frameworka.

## 6. Zakljucak

Implementirani sistem ZamETF pokriva sve funkcionalne zahtjeve navedene u specifikaciji projekta, uz znacajna prosirenja koja su nastala kao posljedica prakticnih potreba i tehnickih ogranicenja okruzenja za deploy. Kljucna prosirenja odnose se na sistem bodovanja (razdvajanje po tipu ispita), sistem zahtjeva izmedju aktera, upravljanje predmetima i sinhronizaciju upisa, te cuvanje PDF fajlova u bazi podataka umjesto na disku.